



Test Specifications (TSPE) y Test Procedure (TPRO) de los ensayos de calificación de vibraciones sinusoidales y aleatorias de la Dummy Ebox del UPMSat-2

Preparado por	<i>prepared by</i>	David López García, Jorge Moreno Gómez, Alejandro Ortiz Tello y José Pedraza Abril
Aprobado por	<i>approved by</i>	
Referencia	<i>reference</i>	MUSE-IYE-EBX-QM-SR-TSPE-TPRO-001
Edición	<i>issue</i>	
Revisión	<i>revision</i>	
Fecha de edición	<i>date of issue</i>	16/11/2025

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

NOMBRE	ORG.	NOMBRE	ORG.
David López García	IDR		
Jorge Moreno Gómez	IDR		
Alejandro Ortiz Tello	IDR		
José Pedraza Abril	IDR		

LISTA DE CAMBIOS

Razones del cambio	Edición	Revisión	Fecha

Índice

1	Introducción.....	5
1.1	Objetivos y aplicabilidad	5
1.2	Alcance.....	5
2	Documentos aplicables y de referencia	6
2.1	Documentos aplicables	6
2.2	Documentos de referencia.....	6
3	Requisitos a verificar	7
4	Descripción del test.....	8
4.1	Configuración del equipo a ensayar.....	8
4.2	Especificaciones de vibraciones.....	9
4.3	Herramientas, útil y GSE necesarios para el ensayo.....	10
4.4	Configuración y condiciones del ensayo	13
5	Instalaciones de ensayo.....	15
6	Secuencia resumida de ensayos	15
7	Procedimiento paso a paso del ensayo.....	16
8	Criterios pasa/no pasa	21
9	Documentación del test.....	22
10	Calendario y Organización del ensayo.....	23
10.1	Personal involucrado y roles	23
10.2	Fecha de realización.....	23

Lista de figuras

Figura 4-1: Vista CAD de la Dummy Ebox.....	8
Figura 4-2: Planos y distribución de agujeros del útil. Propiedades mecánicas y másicas.....	12
Figura 4-3: Esquema posiciones de los acelerómetros sobre la Ebox.	14
Figura 4-4: Primer modo de la Ebox.....	14
Figura 4-5: Tercer modo de la Ebox.	15

Lista de tablas

Tabla 3-1: Mapeo de requisitos en relación con los ensayos mecánicos para el eje Z.	7
Tabla 4-1: Masas de los componentes de la Ebox.	8
Tabla 4-2: Espectro del test sinusoidal de baja intensidad.....	9
Tabla 4-3: Espectro del test sinusoidal de calificación.	9
Tabla 4-94: Posición acelerómetros - Configuración 1 (Eje Z).	13
Tabla 6-1: Secuencia resumida de ensayos.	15
Tabla 7-1: Pasos del ensayo – Vibraciones en cualquiera de los ejes.....	16
Tabla 8-1: Tolerancias de medidas.	21
Tabla 10-1: Personal responsable del ensayo.	23

1 Introducción

Este documento describe las especificaciones de un ensayo perteneciente al programa de prácticas de la asignatura Integración y Ensayos contempladas en el plan de estudios del Máster Universitario de Sistemas Espaciales.

1.1 Objetivos y aplicabilidad

El objetivo de este documento es definir las especificaciones para ensayos de vibraciones sinusoidales y de vibraciones aleatorias que se van a realizar sobre una Dummy Ebox. Cubre los requisitos que se van a verificar, los requisitos impuestos al test y el enfoque de éste. El documento describe el test que se va a realizar y define la instalación del test, la secuencia del test y el criterio de pasa/ no pasa.

Finalmente, el documento identifica la documentación relativa al test y la organización encargada de las actividades del mismo.

1.2 Alcance

Este documento especifica el diseño del ensayo, así como los requisitos a verificar y los pasos a seguir en el mismo, con el propósito de demostrar la capacidad del vibrador de conseguir llegar a las especificaciones propuestas.

2 Documentos aplicables y de referencia

Este documento incorpora, mediante referencia con o sin fecha, disposiciones de otras publicaciones. Estas referencias se citan en los lugares adecuados del texto y las publicaciones se enuncian a continuación. Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores o sus revisiones se aplican en este documento sólo cuando se incorporan en el mismo, dicha enmienda o revisión. Para las referencias no fechadas, es válida la última edición de la publicación referida.

2.1 Documentos aplicables

- AD1 ESA Requirements & Standards Division. *ECSS-E-ST-10-03C Space Engineering. Testing.*
- AD2 ESA Requirements & Standards Division. *ECSS-E-ST-10-02C Space Engineering. Verification.*

2.2 Documentos de referencia

Los siguientes documentos, a pesar de no formar parte de este documento de especificaciones de test, amplían o aclaran el contenido:

- RD1 Brüel & Kjaer. *Technical Documentation: Shaker Control User Guide*
- RD2 LDS DACTRON. *RT Pro Dynamic Signal Analysis User Guide Rev. 6.3*
- RD3 Andrés García. *UPMSat-2-STR-EBOXFEM-REP-001_v2.0 UPMSat-2 EBOX Structural Analysis Report*
- RD4 Data Physics. *Vibration Test Manual SignalForce™. Iss.3*

3 Requisitos a verificar

El objetivo del test es verificar una serie de requisitos estructurales que el equipo ensayado (Ebox) debe cumplir para garantizar el éxito de la misión. Los siguientes requisitos deben verificarse con los ensayos:

- [Req.1]** La primera frecuencia propia del ítem (Dummy de la Ebox) debe ser mayor de 140 Hz.
- [Req.2]** El ítem debe poder soportar, sin sufrir daño visual, estructural o funcional, los niveles de vibraciones sinusoidales en dirección Z presentados en la Tabla 4-3.
- [Req.3]** El ítem debe poder soportar, sin sufrir daño visual, estructural o funcional, los niveles de vibraciones aleatorias en dirección Z presentados en la Tabla 4-4.

Se van a realizar los siguientes tres ensayos en el eje Z:

- S Ensayo de vibraciones sinusoidales de calificación con los niveles de aceleración descritos en la Tabla 4-2.
- R Ensayo de vibraciones aleatorias de calificación con los niveles de aceleración descritos en la Tabla 4-3.
- L Ensayo de vibraciones sinusoidales de bajo nivel (Tabla 4-4) serán llevados a cabo antes y después de realizar los ensayos S y R.

De acuerdo con la secuencia de ensayos descrita en la Tabla 6-1, los requisitos se verificarán en términos de los ensayos realizados, como se muestra en la Tabla 3-1.

Tabla 3-1: Mapeo de requisitos en relación con los ensayos mecánicos para el eje Z.

	L	S	L	R	L
Req. 1	X				
Req. 2	X	X	X		
Req. 3			X	X	X

4 Descripción del test

4.1 Configuración del equipo a ensayar

El producto para ensayar es el Dummy de la caja de electrónica del satélite UPMSat-2. Está fabricada en aluminio en su totalidad. En todos los casos se usan tornillos como elementos de unión.

Las características físicas más relevantes son:

- Masa estimada: 2,2 kg
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 122 x 212 x 206,5 mm
- Material de la estructura: Aleación de aluminio 6082-T651

A continuación, se adjuntan imágenes CAD de la Ebox (véase la Figura 4-1). Además, en la Tabla 4-1 se desglosan las masas de los componentes más relevantes.

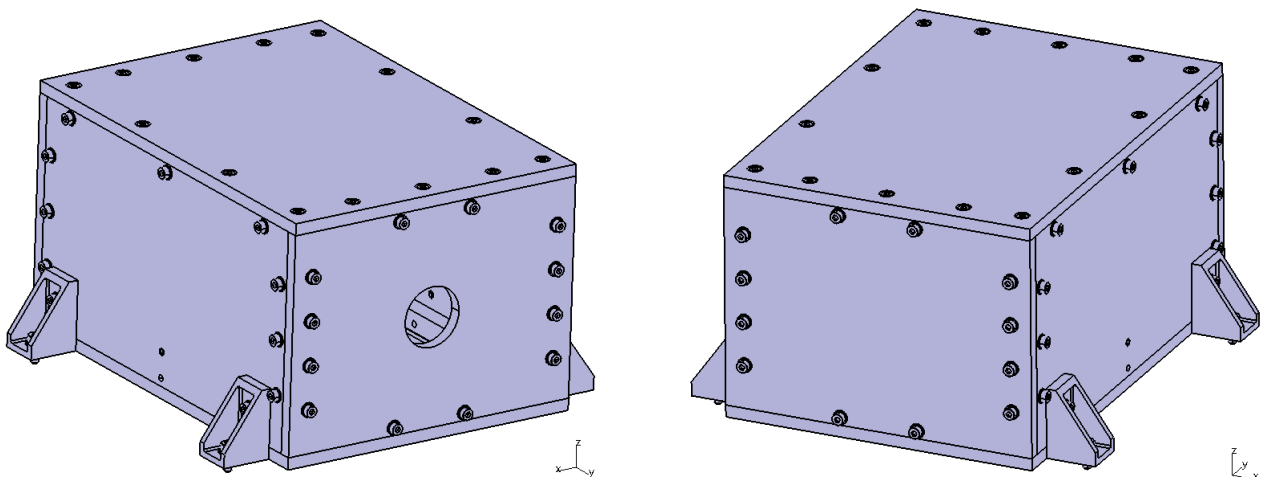


Figura 4-1: Vista CAD de la Dummy Ebox.

Tabla 4-1: Masas de los componentes de la Ebox.

Pieza	Masa por elemento (kg)
Placa inferior	0.404
Placa superior	0.524
Placa lateral y+	0.267
Placa lateral y-	0.278
Placa lateral x+	0.340
Placa lateral x-	0.340
Pestañas reforzadas	0.019
TOTAL	2.229

Antes de realizar los ensayos, se necesita disponer de equipos de soporte mecánico en tierra que ejecuten y ayuden en las actividades de preparación de los ensayos. Estas actividades son:

- Traslado del artículo por las instalaciones (embalaje adecuado).
- Unión del artículo al montador de la mesa de vibración.
- Configuración del artículo para el ensayo.
- Monitorización y supervisión del ensayo y recogida de datos.

4.2 Especificaciones de vibraciones

Los tests que se van a realizar son vibraciones sinusoidales y vibraciones aleatorias.

La ejecución de este ensayo se realiza situando la Ebox en configuración representativa del lanzamiento sobre el útil de montaje. Todo este sistema se coloca sobre la mesa de vibración, que aplica de forma adecuada una carga. Mediante una serie de acelerómetros instalados en la Ebox se determina la respuesta de la misma frente a la excitación. Combinando estos datos con los de la carga aplicada se obtendrá la información deseada.

La carga sinusoidal de baja intensidad que se debe realizar antes y después de cada ensayo de calificación es la indicada en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Espectro del test sinusoidal de baja intensidad.

Dirección	Frecuencia (Hz)	Nivel	Velocidad de barrido
Eje Z	10 – 2000	0.2 g	2 Oct/min

La carga sinusoidal de calificación [RD5] es la indicada en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Espectro del test sinusoidal de calificación.

Dirección	Frecuencia (Hz)	Valores 0 - Pico			Velocidad de barrido
		Accel. (g)	Despl. (mm)	Vel. (m/s)	
Eje Z	10	1.6	3.98	0.25	2 Oct/min
	25	10	3.98	0.62	
	125	10	0.16	0.12	

Los niveles de vibraciones aleatorias de calificación se muestran en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4: Espectro del test vibraciones aleatorias – Eje Z.

Dirección	Frecuencia (Hz)	Nivel (g^2/Hz)	Pendiente (dB/oct)
Eje Z	20	0.00075	
	45	0.0016	2.81
	65	0.0095	14.58
	72	0.052	50.03
	82	0.052	0.00
	95	0.004	-52.47
	140	0.00027	-22.62
	195	0.00027	0.00
	210	0.00004	-68.69
	285	0.00004	0.00
	300	0.00013	69.17
	380	0.00013	0.00
	455	0.00315	53.27
	475	0.00315	0
	565	0.00008	-63.73
	975	0.00008	0
	2000	0.000003	-13.76
	Total = 1.18 grms		

-

Antes de realizar el test a nivel de calificación se realizan barridos a -12dB, -9dB, -6dB durante 10 segundos para luego realizar el test durante 2 minutos en el eje Z.

4.3 Herramientas, útil y GSE necesarios para el ensayo

Las herramientas y GSE necesarios para el ensayo se muestra en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5: Herramientas y GSE necesarios para el ensayo.

Ítem	Categoría	Descripción
Vibrador V810 / DPA 20K de Ling Dynamic Systems (LDS)	Vibrador con amplificador	Elemento de prueba para generar el entorno mecánico requerido para vibraciones estáticas, senoidales y aleatorias. Incluye el amplificador DPA 20K que proporciona la energía de entrada necesaria para las pruebas.
Herramientas MGSE del vibrador	MGSE	Corresponden a las herramientas necesarias para

		la instalación completa del vibrador con la mesa deslizante.
Útiles de prueba mecánica	MGSE	Piezas estructurales que se usan como interfaz mecánica entre el vibrador o la mesa deslizante y el elemento bajo prueba (UPMSat-2).
Ordenador	EGSE	Necesario para la definición, control y salida de datos de las pruebas mecánicas.
Controlador LASERUSB del sistema de control de vibraciones de Brüel & Kjær	EGSE	Controlador para la definición, control y registro de datos. Incluye hardware y software.
Acelerómetros Kistler tipo 8702B y 8704B	EGSE	Instrumentos de medida para registrar las aceleraciones de entrada y salida durante las pruebas mecánicas.
Cables coaxiales	EGSE	Cables para conectar los acelerómetros al hardware del controlador.

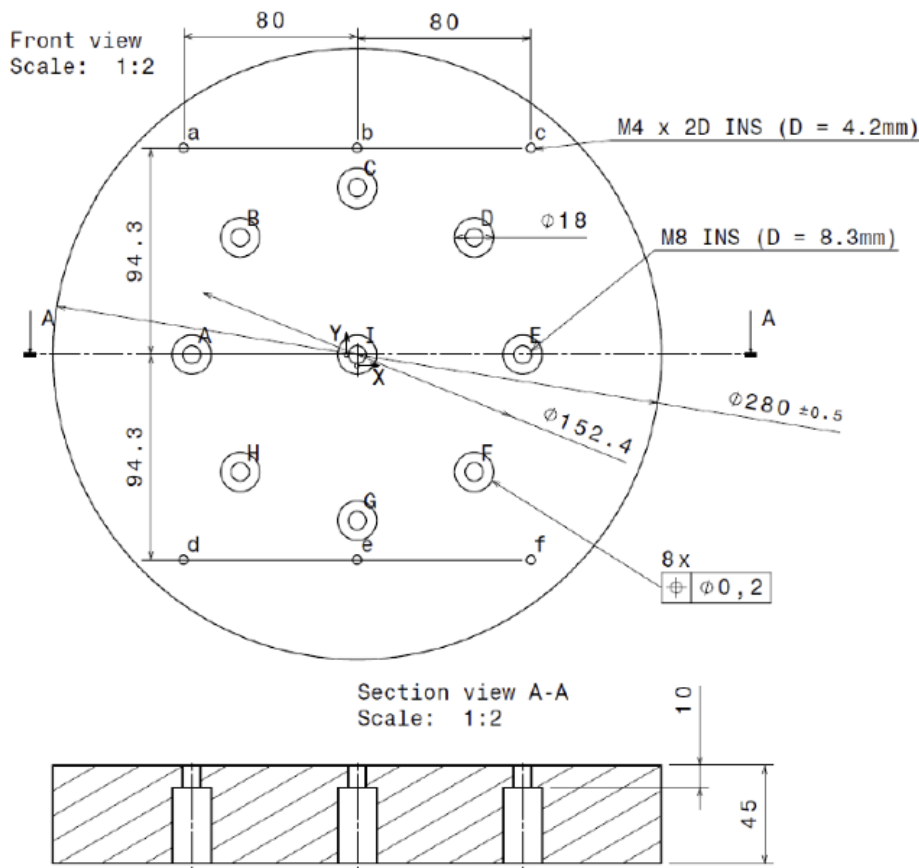
Para realizar el ensayo se precisará del útil de montaje a la mesa de vibración.

El útil de montaje se describe en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6: Útil del ensayo.

Útil	Descripción	Masa (kg)
Útil para ensayos verticales	Placa cilíndrica de aluminio 6061-T6531 de 45 mm de espesor y 280 mm de diámetro.	7.3

En la Figura 4-2 se muestran los planos de la interfaz del útil, así como la distribución de los agujeros para atornillar a la carga de pago y a la mesa vibratoria.



Agujeros EBOX		
REF.	X (mm)	Y (mm)
a	-80	94,3
b	0	94,3
c	80	94,3
d	-80	-94,3
e	0	-94,3
f	80	-94,3

Agujeros V400LT		
REF.	X (mm)	Y (mm)
A	-76,2	0
B	-53,88	53,88
C	0	76,2
D	53,88	53,88
E	76,2	0
F	53,88	-53,88
G	0	-76,2
H	-53,88	-53,88
I	0	0

Tol.	UNE EN
General	22768 f, K
Material	EN AW 6061 T6531
Densidad	2700 kg/m ³
Modulo de Young	68.9 GPa
Masa Util	7.258 kg

Figura 4-2: Planos y distribución de agujeros del útil. Propiedades mecánicas y másicas.

Nótese que las mesas vibratorias tienen fuerza constante, por lo que la aceleración que éstas serán capaces de comunicar a la carga de pago dependerá de la masa tanto de esta carga como del útil.

Los acelerómetros de los que se dispone en las instalaciones de Montegancedo para realizar los ensayos se muestran en la Tabla 4-7.

Tabla 4-7: Especificaciones de los acelerómetros.

Acel.	Nombre	Tipo	Nº Serie	Sensibilidad	Calibración
1	8704B50	Control	SN5018247	100.6 mV/gn	
2	8702B50	Control	SN5010377	100.3 mV/gn	
3	8702B50	Respuesta	SN5010386	102.1 mV/gn	
4	8704B50	Respuesta	SN5018246	97.5 mV/gn	
5	8702B25	Respuesta	SN2055228	203.0 mV/gn	
6	8704B100	Respuesta	SN5003053	51.60 mV/gn	
7	8704B25	Respuesta	SN4852928	201.9 mV/gn	

8	8766A250AB	Respuesta	SN4844667X	19.58 mV/gn	
9		Respuesta	SN4844667Y	19.79 mV/gn	
10		Respuesta	SN4844667Z	20.18 mV/gn	

4.4 Configuración y condiciones del ensayo

Se realizará los ensayos en configuraciones mostradas en la Tabla 4-8.

Tabla 4-8: Configuraciones.

Configuración	Posición	GSE necesario
Configuración 1	Posición vertical	Vibrador Útil 1

La localización de los acelerómetros para toma de datos se indica en la Tabla 4-9.

Tabla 4-94: Posición acelerómetros - Configuración 1 (Eje Z).

Configuración 1 (Eje Z)				
Acelerómetro	Localización	Función	Nombre / N° serie	Sensibilidad (mV/gn)
Acel 1	Útil 90° (dirección excitación)	Control	8704B50 / SN5018247	100.6
Acel 2	Útil 0° (dirección excitación)	Control / Respuesta	8702B50 / SN5010377	100.3
Acel 3	Ebox Yp (Z+ X+ centrada)	Respuesta (eje Y de la Ebox)	8702B25 / SN2055228	203.0
Acel 4	Ebox Zp (tirando a Y-)	Respuesta (eje Z de la Ebox)	8766A250AB / SN4844667X SN4844667Y SN4844667Z	19.46
				19.68
				20.08

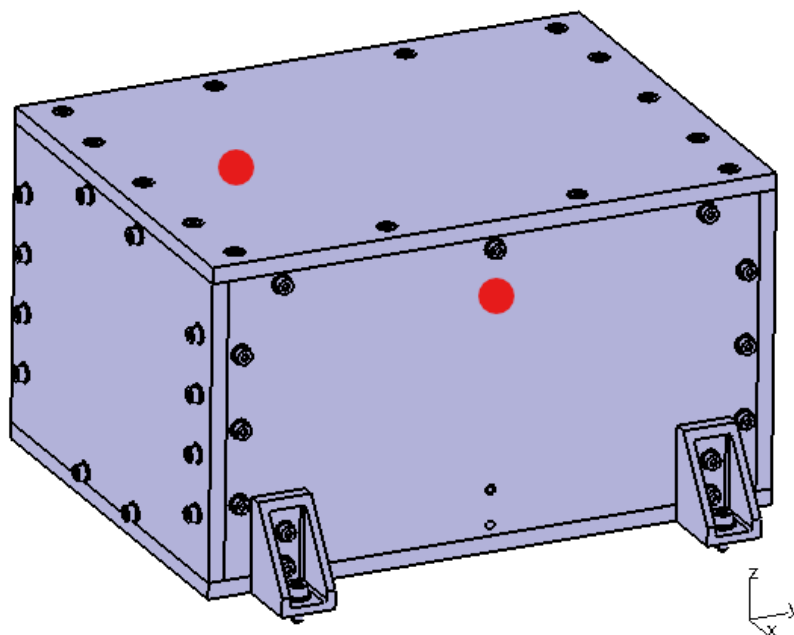


Figura 4-3: Esquema posiciones de los acelerómetros sobre la Ebox.

La selección de la posición de los acelerómetros de respuesta está dada por dos motivos. El primer acelerómetro se ubica sobre la tapa superior ya que en el primer modo de la Ebox se encuentran ahí los mayores desplazamientos. El segundo acelerómetro se encuentra en la cara X+ debido a que en las caras X aparecen los mayores desplazamientos en el modo 3. El modo 2 no se tiene en cuenta porque los desplazamientos aparecen en la cara de contacto con el vibrador. Es importante mencionar que la modelización con MSC Patran-Nastran se ha realizado sin tener en cuenta la presencia del útil del ensayo, por lo que los modos propios que se experimentarán en la mesa vibratoria pueden diferir de los calculados numéricamente.

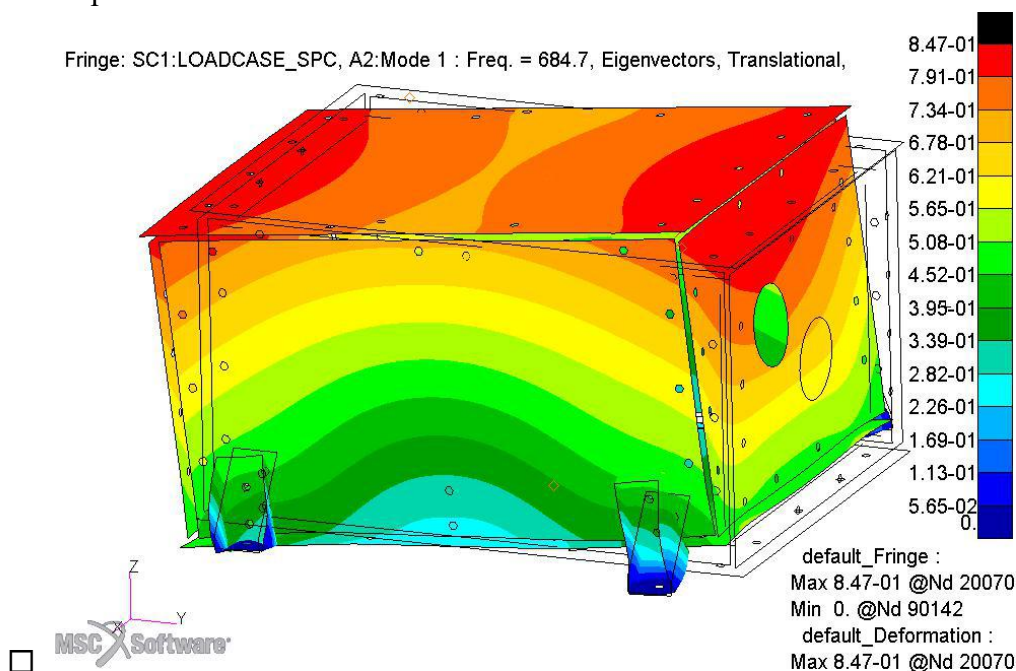
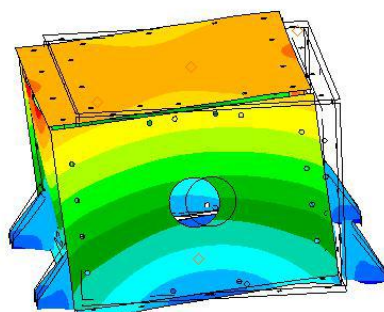


Figura 4-4: Primer modo de la Ebox.

Fringe: SC1:LOADCASE_SPC, A2:Mode 3 : Freq. = 979.52, Eigenvectors, Translational,



□

Figura 4-5: Tercer modo de la Ebox.

No son precisas medidas especiales de higiene ni ambientales.

5 Instalaciones de ensayo

El ensayo se realizará en las instalaciones del IDR en Montegancedo, perteneciente a la UPM. Sólo se exigirá a las instalaciones como requisito que la precisión de la instrumentación y las medidas sea la que exigen las normas aplicables.

6 Secuencia resumida de ensayos

Tabla 6-1: Secuencia resumida de ensayos.

Ensayos de vibraciones en uno de los ejes	
Paso	Descripción de la tarea
001	Realizar el ensayo de vibraciones sinusoidales de bajo nivel.
002	Realizar el ensayo de vibraciones sinusoidales de calificación.
003	Realizar el ensayo de vibraciones sinusoidales de bajo nivel. De esta forma se verifica si, tras el ensayo de vibraciones sinusoidales de calificación, los modos propios han cambiado (rotura o aflojamiento de tornillos, etc.)
004	Realizar el ensayo de vibraciones aleatorias de calificación.
005	Realizar el ensayo de vibraciones sinusoidales de bajo nivel. Mismo motivo que el ensayo del Paso 002.

7 Procedimiento paso a paso del ensayo

Las actividades a realizar para la realización del ensayo se enumeran en la Tabla 7-1.

Tabla 7-1: Pasos del ensayo – Vibraciones en cualquiera de los ejes.

Ensayos de vibraciones en uno de los ejes		
Paso	Descripción de la tarea	Ejecutado correctamente
001	Encender ordenador.	
002	Encender controladora.	
003	Montaje mecánico	
004	Configurar el “Auto Load Support” a OFF HORIZONTAL para mayor comodidad del montaje mecánico.	
005	Colocar sobre la estantería los torquímetros, y herramientas necesarias para el montaje mecánico.	
006	Montar útil sobre shaker con la orientación indicada para cada caso y apretar los tornillos M8 con un par de 16 Nm.	
007	Preparación de la Ebox para el ensayo.	
008	Inspección visual de la Ebox.	
009	Colocar Ebox al útil .	
010	Atornillar la Ebox sobre el útil con los 6 tornillos de métrica M4 con un par de 2.2 Nm.	
011	Verificación del montaje mecánico. Ver si está convenientemente unido.	
012	Guardar herramientas y torquímetros en sus respectivas cajas.	
013	Montaje de acelerómetros	
014	Colocar sobre la mesa de la sala y de forma ordenada los acelerómetros, cables de acelerómetros y soportes de acelerómetros necesarios para los ensayos. La colocación ordenada ayuda al proceso de instalación. Disponer de la cinta adhesiva y pegamento super-adhesivo.	
015	Revisión de los números de serie de los acelerómetros.	
016	Usar cinta adhesiva sobre las zonas del útil y de la Ebox donde se vayan a colocar los acelerómetros.	
017	Enchufar los cables de los acelerómetros a la controladora en los canales correspondientes indicados en sus respectivas etiquetas.	
018	Poner una gota de pegamento super-adhesivo entre las cintas de adhesivo puestas en las localizaciones y cada soporte de acelerómetro. Mantener el contacto con fuerza para asegurarse de que termina de pegar en unos 2 minutos aproximadamente.	
019	Atornillar cada acelerómetro con su soporte.	
020	Enchufar cada acelerómetro con el cable correspondiente.	
021	Poner cintas adhesivas entre el cable del acelerómetro y el vibrador y el útil para su sujeción. Se debe dejar suficiente longitud del cable entre el útil y el vibrador para los ensayos de seno, que puede desplazarse hasta 2.5 cm de pico a pico.	
022	Revisar que los acelerómetros queden debidamente pegados. Revisar las	

	sujeciones de los cables con los adhesivos.	
023	Guardar cajas de acelerómetros y bolsas de los cables de forma ordenada.	
024	Tomar fotos del montaje final, destacando la posición de cada acelerómetro.	
025	Encendido del amplificador	
026	Configurar el “Auto Load Support” en modo ON VERTICAL y revisar que se queda finalmente el led de “Null” iluminado de color verde.	
027	Encender el amplificador: • Girar llave roja 90° hacia abajo. • Girar llave a LOCAL. • Mantener pulsado el botón START/STOP hasta que se encienda (3 segundos).	
028	Ensayo Low Sine 1	
029	Cargar en el SW de la controladora el proyecto del ensayo de bajo nivel en el eje correspondiente y revisar todos los parámetros de configuración del SW siguiendo el procedimiento de revisión del SW de control de vibración para el ensayo Low Sine .	
030	Activar el amplificador: • Mantener pulsado el botón DRIVE (3 segundos) hasta que se encienda. • Girar la rueda de ganancia 90° (aproximadamente) en sentido horario.	
031	Últimas verificaciones visuales.	
032	Pulsar en el SW de control el botón START y comienzo del ensayo.	
033	Revisión del ensayo en tiempo real y estar en alerta para posible parada de emergencia.	
034	Finalización del ensayo.	
035	Verificación de que se ha finalizado correctamente (se genera el documento Word de forma automática).	
036	Desactivación del amplificador: • Girar la rueda de ganancia en sentido antihorario hasta que apunte hacia abajo. • Pulsar el botón DRIVE para que se apague.	
037	Buscar en el directorio correspondiente los archivos de resultados y verificar que se han generado todos los necesarios en el formato adecuado.	
038	Guardar proyecto y cerrarlo después.	
039	Ensayo Seno calificación	
040	Cargar en el SW de la controladora el proyecto del ensayo de seno en el eje correspondiente y revisar todos los parámetros de configuración del SW siguiendo el procedimiento de revisión del SW de control de vibración para el ensayo de Seno de calificación .	
041	Activar el amplificador: • Mantener pulsado el botón DRIVE (3 segundos) hasta que se encienda. • Girar la rueda de ganancia 180° (aproximadamente) en sentido horario.	
042	Últimas verificaciones visuales.	

043	Pulsar en el SW de control el botón START y comienzo del ensayo.	
044	Revisión del ensayo en tiempo real y estar en alerta para posible parada de emergencia.	
045	Finalización del ensayo.	
046	Verificación de que se ha finalizado correctamente (se genera el documento Word de forma automática).	
047	Desactivación del amplificador: - Girar la rueda de ganancia en sentido antihorario hasta que apunte hacia abajo. - Pulsar el botón DRIVE para que se apague.	
048	Buscar en el directorio correspondiente los archivos de resultados y verificar que se han generado todos los necesarios en el formato adecuado.	
049	Guardar proyecto y cerrarlo después.	
050	Ensayo Low Sine 2	
051	Cargar en el SW de la controladora el proyecto del ensayo de bajo nivel en el eje correspondiente y revisar todos los parámetros de configuración del SW siguiendo el procedimiento de revisión del SW de control de vibración para el ensayo Low Sine .	
052	Activar el amplificador: - Mantener pulsado el botón DRIVE (3 segundos) hasta que se encienda. - Girar la rueda de ganancia 90° (aproximadamente) en sentido horario.	
053	Últimas verificaciones visuales.	
054	Pulsar en el SW de control el botón START y comienzo del ensayo.	
055	Revisión del ensayo en tiempo real y estar en alerta para posible parada de emergencia.	
056	Finalización del ensayo.	
057	Verificación de que se ha finalizado correctamente (se genera el documento Word de forma automática).	
058	Desactivación del amplificador: - Girar la rueda de ganancia en sentido antihorario hasta que apunte hacia abajo. - Pulsar el botón DRIVE para que se apague.	
059	Buscar en el directorio correspondiente los archivos de resultados y verificar que se han generado todos los necesarios en el formato adecuado.	
060	Guardar proyecto y cerrarlo después.	
061	Copiar resultados al Excel de low sine y comparar resultados de los ensayos a bajo nivel 1 y 2.	
062	Apagar el amplificador: - Pulsar el botón START/STOP para que se apague. - Girar llave a INHIBIT. - Girar llave roja 90° en sentido antihorario hacia el operario.	
063	Apagar controladora	
064	Encender controladora	
065	Encender el amplificador: Girar llave roja 90° hacia abajo.	

	• Girar llave a LOCAL. • Mantener pulsado el botón START/STOP hasta que se encienda (3 segundos).	
066	Ensayo Random	
067	Cargar en el SW de la controladora el proyecto del ensayo de random en el eje correspondiente y revisar todos los parámetros de configuración del SW siguiendo el procedimiento de revisión del SW de control de vibración para el ensayo Random .	
068	Activar el amplificador: • Mantener pulsado el botón DRIVE (3 segundos) hasta que se encienda. • Girar la rueda de ganancia 315° (aproximadamente) en sentido horario.	
069	Últimas verificaciones visuales.	
070	Pulsar en el SW de control el botón START y comienzo del pre-ensayo.	
071	Finalización del pre-ensayo a bajo nivel y revisión de los valores de voltaje del drive y de cada acelerómetro previstos para los niveles de calificación.	
072	Click en el botón de proceder al ensayo random y ejecución del ensayo random con la siguiente secuencia automática: • Ensayo a -24dB durante 10 segundos. • Ensayo a -12dB durante 10 segundos. • Ensayo a -6dB durante 10 segundos. • Ensayo con niveles de calificación (0dB) durante 120 segundos (2 minutos).	
073	Revisión del ensayo en tiempo real y estar en alerta para posible parada de emergencia.	
074	Finalización del ensayo.	
075	Verificación de que se ha finalizado correctamente (se genera el documento Word de forma automática).	
076	Desactivación del amplificador: • Girar la rueda de ganancia en sentido antihorario hasta que apunte hacia abajo. • Pulsar el botón DRIVE para que se apague.	
077	Buscar en el directorio correspondiente los archivos de resultados y verificar que se han generado todos los necesarios en el formato adecuado.	
078	Guardar proyecto y cerrarlo después.	
079	Copiar resultados al Excel de random y comparar resultados con los de los ensayos a bajo nivel y con los del modelo FEM (se puede dejar esta acción hasta después del siguiente ensayo Low Sine).	
080	Ensayo Low Sine 3	
081	Cargar en el SW de la controladora el proyecto del ensayo de bajo nivel en el eje correspondiente y revisar todos los parámetros de configuración del SW siguiendo el procedimiento de revisión del SW de control de vibración para el ensayo Low Sine .	
082	Activar el amplificador: • Mantener pulsado el botón DRIVE (3 segundos) hasta que se encienda.	

	Girar la rueda de ganancia 90° (aproximadamente) en sentido horario.	
083	Últimas verificaciones visuales.	
084	Pulsar en el SW de control el botón START y comienzo del ensayo.	
085	Revisión del ensayo en tiempo real y estar en alerta para posible parada de emergencia.	
086	Finalización del ensayo.	
087	Verificación de que se ha finalizado correctamente (se genera el documento Word de forma automática).	
088	Desactivación del amplificador: - Girar la rueda de ganancia en sentido antihorario hasta que apunte hacia abajo. - Pulsar el botón DRIVE para que se apague.	
089	Buscar en el directorio correspondiente los archivos de resultados y verificar que se han generado todos los necesarios en el formato adecuado.	
090	Guardar proyecto y cerrarlo después.	
091	Copiar resultados al Excel de low sine y comparar resultados de los ensayos a bajo nivel 1, 2 y 3.	
092	Apagar el amplificador: - Pulsar el botón START/STOP para que se apague. - Girar llave a INHIBIT. - Girar llave roja 90° hacia el operario.	
093	Desmontaje de los acelerómetros	
094	Despegar los acelerómetros y los cables de los elementos de ensayo.	
095	Desenroscar cada acelerómetro y guardándolos en sus respectivas cajas.	
096	Desenchufar los cables de la controladora y guardándolos en sus bolsas.	
097	Despegar los soportes de acelerómetros y guardándolos en su bolsa.	
098	Guardar todas las bolsas de acelerómetros, de cables y de soportes en el armario (si no se van a hacer más ensayos en ese día).	
099	Quitar las cintas adhesivas de los elementos de ensayo (Ebox, útil y vibrador).	
100	Desmontaje mecánico	
101	Disponer de las herramientas de montaje/desmontaje (torquímetros, llaves, destornilladores, etc...)	
102	Configurar el "Auto Load Support" a OFF HORIZONTAL para mayor comodidad del desmontaje mecánico.	
103	Desatornillar los 6 tornillos de métrica M4 que unen la Ebox con el útil.	
104	Guardar la Ebox.	
105	Desatornillar los tornillos de métrica M8 que unen el útil con el vibrador .	
106	Desmontar el útil.	
107	Apagado final de equipos.	
108	Apagar la controladora.	
109	Guardar datos en PenDrive para su análisis posterior.	
110	Apagar ordenador.	

Todos los pasos descritos forman parte de la misma secuencia lineal de tareas.

8 Criterios pasa/no pasa

La TRB deberá reunirse una vez que se haya completado la ejecución del test. Decidirán si el test ha sido ejecutado satisfactoriamente o no, considerando el estado de pasa/ no pasa del test.

El test se considerará como aceptado o “**pasa**” si:

- No se ha observado daño visual en el elemento ensayado.
- La desviación de las frecuencias propias principales del elemento ensayado obtenidas en los barridos sinusoidales antes y después de cada ensayo de calificación es menor del 10%.
- Todos los pasos de la ejecución del test han sido completados de forma adecuada o al menos se han cumplido lo siguiente:
 - Sólo un subconjunto de pasos de todo el todo el conjunto de pasos ha sido completado de forma adecuada, pero el propósito general del test se ha cumplido y
 - Todas las tareas pendientes del test acordadas en la TRB se han considerado como no críticas.
- Los ensayos funcionales son superados satisfactoriamente.

El test se considerada como no aceptado o “no pasa” si:

- Sólo un subconjunto de pasos de todo el conjunto de pasos ha sido completado de forma adecuada, pero el propósito general del test no se ha cumplido y cualquier tarea pendiente del test acordada en la TRB no está cerrada.
- El no cumplimiento de alguno de los criterios citados anteriormente para que test se considere aceptado.

A continuación, se presenta la Tabla 8-1 que recoge los objetivos mínimos que deben cumplir los resultados obtenidos.

Tabla 8-1: Tolerancias de medidas.

Criterio	Margen	Tolerancia de la medida
Desviación de frecuencias propias principales antes y después de cada ensayo.	+ 10%	+/-0,5%

9 Documentación del test

Los documentos relativos a este test deben cumplir los requisitos establecidos en [AD2], que se detallan a continuación:

- Se debe tener lista la documentación relativa al ensayo antes de comenzar la ejecución. Principalmente, se debe disponer del documento de especificaciones de test (TESP) y del documento de procedimiento de test (TPRO) para el ensayo.
- Se debe realizar el documento de informe de test (TRPT) después de la realización del ensayo para documentar los resultados obtenidos y cualquier tipo de incidencia.
- El informe de test resumirá todos los resultados del test y cualquier desviación y disconformidad. Debe contener como mínimo:
 - El procedimiento completo del test incluyendo las fechas. Esto puede ser una copia de la versión original de papel, que se guarda para una posterior inspección.
 - Los nombres del personal que realiza y controla el test.
 - Todos los datos del test que incluyen los registros ambientales de las instalaciones como las gráficas de vibraciones, datos de temperatura y humedad durante el test.
 - Los datos del control de ambiental de la habitación del ensayo, es decir, temperatura, presión y humedad durante el test.
 - Una recopilación de los resultados del test.
 - Una evaluación y verificación de los resultados del test.
 - Una lista de todos los Informes de Disconformidades publicados durante el test.

10 Calendario y Organización del ensayo

El Grupo 1 de la asignatura de Integración y Ensayos del segundo año del MUSE es el responsable del ensayo, que se realizará en las instalaciones de IDR/UPM en Montegancedo. Será realizado por los integrantes del Grupo 1.

10.1 Personal involucrado y roles

Se enumeran a continuación (Tabla 10-1) los equipos y personas que participan en el ensayo, junto con sus respectivas tareas.

Tabla 10-1: Personal responsable del ensayo.

Equipo	Tareas asignadas
David López Garcia Jorge Moreno Gómez Alejandro Ortiz Tello Jos Pedraza Abril	- Realización de los ensayos de vibraciones. - Supervisión de los ensayos. - Registro y análisis de los datos. - Preparación de la documentación asociada.

10.2 Fecha de realización

Todas las actividades correspondientes a la realización del ensayo tendrán lugar el martes 18 de Noviembre de 2025.